

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 고(高)중량물(로터) 거치 방법 부적정

관 련 부 서 ○○ ■부

조 치 부 서 ○○ ■부

내 용

지 적 요 지

- ❖ 고(高)중량물인 로터를 분해하여 지하발전소 콘크리트 슬라브에 거치할 경우 구조해석 등 구조안전성을 검토한 결과에 따라 정해진 위치와 방법으로 거치해야 하나 구조검토서와 다른 방식으로 #대의 로터를 거치하여 구조물의 안전성을 확보하지 못한 사실이 확인됨

1. 업무 개요

○○ ■부는 발전소 준공 이후 취약설비 정비와 개선에도 불구하고 지속적인 설비고장 발생으로 과도진동, 누수 등 불안전 운전에 따른 중대고장(대형사고) 발생 우려에 따라 “○○ 취약설비 종합정비”를 시행중이며, 그 일환으로 발전기 #대를 분해하여 지하발전소 콘크리트 슬라브에 거치하고 정비를 수행하였다.

2. 판단기준

“○○ 취약설비 종합정비 기전공사”공사시방서에 따르면 계약자는 발전-전동기 구성품을 분해하여 감독관이 지정한 장소까지 운반, 정리해야 한다.

또한 “○○ 취약설비 종합정비공사 종합설계기술용역”용역설명서 제2절(상세 역무 사항)에 따르면 계약자는 철거 및 신규설비 설치에 따른 주변 구조물에 대한 구조검토를 시행하여 안정성을 검토해야 한다.

따라서 발전기 회전자(로터)와 같이 고(高)중량물을 분해하여 정비할 필요가 있을 경우 종합설계기술용역 계약자는 회전자를 구조물에 거치하기 위한 적절한 방법과 위치를 검토하고 그 결과에 따라 종합정비 기전공사 계약자는 정해진 방법에 따라 구조물에 거치해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○ 취약설비 종합정비의 역무범위는 설비에 따라 교체 또는 정비 후 재사용으로 구분하며 발전기 회전자는 분해하여 정비를 시행하여 신뢰도를 확보한 후 재사용 하는 것으로 계획되었다.

한편, ○○ 발전소 지하 #층(EL. ###.#m) Rotor Erection Bay는 #개 호기의 회전자를 거치하고 정비할 수 있도록 구조물이 설계되어 있다.

○○ ▣부는 취약설비 종합정비 시행 시 공기 및 효율적 정비를 고려하여 #개 호기를 동시정비를 추진하였고 #, #호기 회전자를 동시에 거치시키기 위한 적절한 방법과 위치를 검토할 것을 종합설계기술용역 계약자에게 역무지시 하였다.

이에 따라 종합설계기술용역 계약자는 “○○ ROTOR 안치 #, #안 비교검토”를 통해 회전자 정비 시 EL. ###.#m Line-⑨/Line-㉠의 우측과 Line-⑪/Line-㉡ 좌측에 회전자 #대를 동시에 거치하여도 구조물의 안전성에는 문제가 없다고 검토하였

다.

다만, 상기 검토 과정에서 중량물 거치 시 집중하중이 발생하여 바닥이 파손되는 것을 방지하기 위해 회전자 하부에 $\#,\#\#\text{mm} \times \#,\#\#\text{mm} \times \#\text{mm}$ 크기의 Base Plate 설치를 고려하였다.

그런데 실지감사 기간 중 현장 점검 결과 회전자를 인출한 후 지하발전소 지하 $\# \text{층}(\text{EL. } \#\#\#. \# \text{m})$ 에 거치하면서 승인된 기술검토서의 하중 분산 목적의 Base plate 설치를 대신하여 원통형 안치대와 보조지지대 $\# \text{개}$ 만을 이용하여 회전자를 거치하였다.

실제 거치된 방식(안치대 및 보조지지대 사용)을 기준으로 구조물에 가해지는 하중을 구조검토서 계산 방식으로 재계산한 결과 구조검토 당시보다 $\# \%$ 증가한 $\#\#. \#\# \text{tonf/m}^2$ 의 하중이 지하발전소 콘크리트 슬래브에 가해지고 있는 것으로 계산되었다.

따라서 감사기간 현재 회전자가 거치된 상황으로는 적용하는 하중이 지하발전소 콘크리트 구조물의 설계 강도를 초과할 가능성도 있으며 국부적인 응력, 균열, 변형 등을 유발하여 구조적 손상으로 이어질 수 있으므로, 추가적인 구조검토를 시행하여 구조물의 안전성을 확인할 필요가 있으나 ○○ ■부에서는 실지감사 현장점검 당시까지 추가적인 구조검토를 시행하지 않았다.

이에 대해 감사대상 기간 중 시정조치를 요구하였고 ○○ ■부는 종합설계기술용역 계약자에 Base Plate 미설치 조건으로 회전자 거치에 대한 구조검토를 의뢰하였으며 그 결과 현재의 거치 조건이 콘크리트 극한 지압강도 및 $\# \text{방향}$ 뚫림 전단 강도가 설계 기준치를 만족하고 있어 하중에 의한 슬래브의 파손이나 구조적 결함 가능성은 낮은 것으로 검토되었다.

한편, 20##년 #월 ◇◇ #호기 #차 OH 주발전기 회전자 인입작업 중 임시스템드 안착부 콘크리트 바닥(슬래브) 부분손상 발생에 대한 후속조치로 꺾어는 주발전기 정비 절차에 적재 위치 및 바닥(지지)면적을 반영할 것을 요청한 바 있다.

상기 문서에 따르면 회전자 지지대 등 높이 조정을 위해 제작된 레벨링풋(Leveling Foot) 사용 시 바닥 접촉 면적이 감소하여 국부적 압력이 증가로 인한 바닥 손상이 가능하므로, 바닥 손상을 방지하기 위해 고(高)중량물의 적재 위치에서 최소 바닥 지지 면적을 산정하고 적재 방법을 절차화 할 것을 전 호에 요청하였다.

그런데 ○○ 협력사 「발전전동기 정비절차서」 회전자의 분해 절차에는 회전자의 거치 위치 및 방법에 대한 내용이 기술되어 있지 않으므로 #개의 회전자를 정비 시 정해진 거치 위치에 거치하는 방법을 포함하여 향후 #개 호기 동시정비 시에도 적용할 수 있도록 #개의 회전자 거치를 위한 적절한 위치와 방법을 미리 검토하여 절차화 할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○ ■■부는 설계용역사의 검토서에 안전을 위해 Base Plate를 설치하도록 되어있으나 원형 지지대의 수평작업시 용이성과 선행호기 사례(□□ #개호기 동시 거치)를 검토하여 Base Plate를 미설치하는 것이 더 안정적일 것으로 현장작업자들과 판단하여 미설치 후 거치하였으며, 이 경우 설계용역사에 안전성에 대한 검토를 의뢰하였어야 하나 재검토를 의뢰하지 않았다는 의견을 제시하였고 현재, 문제점을 인식하고 설계용역사에 변경사항에 대한 안전성 검토를 의뢰한 상황이며 설계용역사의 답변이 접수 되는대로 검토서 내용을 반영하여 변경이 필요한 경우 조치하여 토목구조물의 안전성을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○ **장**은 회전자를 분해(#대 동시정비 경우를 포함하여)하여 거치가 필요한 작업을 수행할 경우 설비 및 구조물의 손상을 방지할 수 있도록 적절한 회전자의 거치 위치 및 거치 방법을 사전에 검토하시어 관련 절차서(발전전동기 정비절차서 등)에 추가하여 반영하시기 바랍니다.(통보)